



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Graduação

Tecnologia em Redes de computadores Integração de Sistemas Operacionais

Prof. Reinaldo Freitas

Agenda

- Introdução
- Instalação
- Gerenciamento de serviços
- Compartilhamento de arquivos
- Compartilhamento de impressoras
- Resolução de nomes de máquinas
- Controlador de domínio (PDC)



Fecomércio RJ

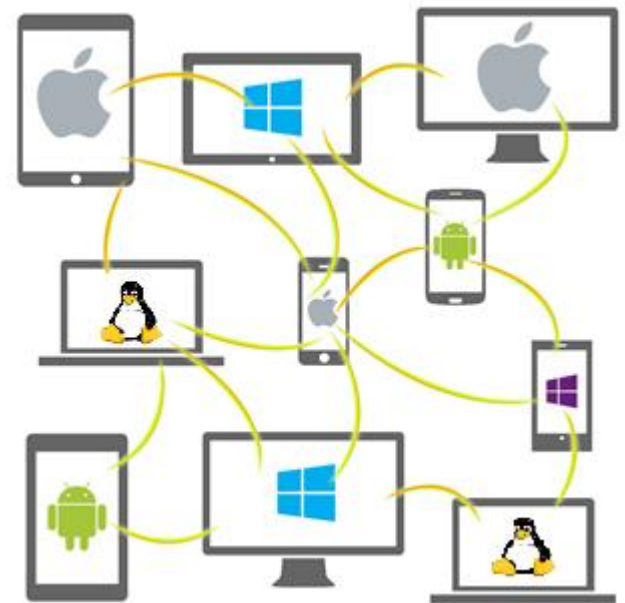
Sesc | Senac

Introdução

Introdução

Por que integrar sistemas operacionais?

- Falta de definição de um padrão de sistema operacional na empresa;
- Os ambientes são cada vez mais heterogêneos;
- Compra de empresas com plataformas diferentes;
- Maximização dos recursos;
- Redução de custos.



Introdução

Samba (www.samba.org)



- O Samba é uma suíte de programas que permitem a interoperabilidade entre servidores Linux e clientes Windows, podendo:
 - ☐ Compartilhar arquivos e impressoras;
 - ☐ Fazer a resolução de nomes de máquinas;
 - ☐ Servir de controlador de domínio (*Primary Domain Controller - PDC*) funcionando como um servidor de autenticação para os clientes Windows;
 - ☐ Realizar um melhor controle de acesso aos recursos compartilhados no sistema.
- Maiores informações podem ser obtidas no link abaixo:
<https://wiki.samba.org/>

Introdução

Por que utilizar o Samba?

- É um software livre licenciado sobre a licença GPL (*General Public License*), podendo assim ser aprimorado para atender as necessidades dos usuários;
- Está em desenvolvimento desde 1992, o que o torna um software bastante estável;
- Possui uma abordagem bastante flexível de segurança na rede, utilizando os protocolos mais atualizados.

Introdução

Exercícios:

- 1) Por que integrar sistemas operacionais?
- 2) O que é o Samba?
- 3) Cite algumas funcionalidades do Samba.

—— Sistema ——



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Instalação

Instalação

Pacotes do Samba

- O Samba normalmente possui os seguintes pacotes:
 - ☐ **samba**
Contém o *daemon* do serviço samba (**/usr/sbin/smbd**) e o *daemon* do servidor de nomes NetBIOS (**/usr/sbin/nmbd**).
 - ☐ **samba-common**
Contém arquivos de configuração do servidor (**smb.conf**, **lmhosts** e outros).
 - ☐ **samba-client**
Contém ferramentas de linha de comando como **smbclient** (conexão com compartilhamentos), **nmblookup** (localizar endereços de hosts) e **findsmb** (localizar máquinas smb).
 - ☐ **samba-doc**
Contém a documentação do Samba em HTML e PDF. A documentação está no diretório **/usr/share/doc/samba-doc**.
 - ☐ **samba-winbind**
Contém componentes que permite que seu servidor Samba se torne um membro completo de um domínio Windows, incluindo o uso de contas de usuário e grupo Windows no Linux.
 - ☐ **samba-swat**
Este pacote disponibiliza uma interface gráfica para configuração do Samba em algumas distribuições.
 - ☐ **system-config-samba**
Este pacote está disponível no **Fedora** e permite configurar o Samba através de uma interface gráfica com o mesmo nome do pacote.

Instalação

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **yum** (**Yellowdog Updater, Modified**) para gerenciar os pacotes instalados (**arquivos .rpm**). Como o **RPM** não verifica dependências, utilizaremos o comando **yum**. Além disso, o **yum** já atualiza a lista de pacotes do repositório a cada instalação.

Sintaxe:

yum <opções> [Lista de pacotes/grupos de pacotes]

Onde as principais <opções> são:

☐ check-update	Lista as atualizações disponíveis. Os repositórios (arquivos .repo) ficam contidos no diretório /etc/yum.repos.d/ .
☐ repolist all	Lista os arquivos contidos no repositório.
☐ clean all	Limpa o cache do repositório. Os pacotes são baixados no diretório /var/cache/yum/ .
☐ search	Pesquisa por pacotes disponíveis. Os pacotes instalados são gerenciados por um banco de dados contido no diretório /var/lib/rpm .
☐ list	Lista pacotes instalados e disponíveis.
☐ info	Ver informações de um pacote.
☐ install	Instala uma lista de pacotes.
☐ remove	Remove uma lista de pacotes.
☐ update	Atualiza pacotes.
☐ grouplist	Lista os grupos de pacotes disponíveis.
☐ groupinfo	Lista informações de um grupo de pacote.
☐ groupinstall	Instala um grupo de pacotes.
☐ groupremove	Remove um grupo de pacotes.
☐ upgrade	Atualiza pacotes removendo os pacotes obsoletos. Se não informar o nome do pacote, atualizará todos.
☐ whatprovides	Identifica o pacote que contém uma funcionalidade. Informe o nome da funcionalidade após a opção.

Instalação

Configuração da rede

- No VirtualBox, configure o Adaptador 1 da rede da máquina virtual do servidor para ficar no modo **NAT**.

Instalação

Listar pacotes

- Executar o comando yum para listar todo o repositório:

Sintaxe:

yum repolist all

Instalação

Listar pacotes

- No **Red Hat** utilize o comando **yum** da forma abaixo para listar os pacotes instalados e disponíveis do Samba.

Sintaxe:

yum list samba*

Instalação

Exibir informações de pacotes

- No **Red Hat** utilize o comando **yum** da forma abaixo para exibir informações de pacotes que estejam disponíveis.

Sintaxe:

yum info <nome do pacote>

Instalação

Instalação dos pacotes do Samba

- No **Red Hat** utilize o comando **yum** da forma abaixo para instalar os principais pacotes do Samba.

Sintaxe:

```
yum install samba samba-client
```

- O sistema já instalará as dependências destes pacotes;
- Os pacotes são pesquisados com base no diretório **/etc/yum.repos.d/** que contém vários arquivos **.repo**. Esse é o local padrão para arquivos **.repo**, mas outros locais podem ser especificados no arquivo de configuração do **yum**, que normalmente é o **/etc/yum.conf**;
- Pode ser utilizado o comando **cat** para listar o conteúdo de um dos arquivos **.repo**.

Instalação

Arquivos de configuração dos pacotes

- Utilize o comando **rpm** para visualizar os arquivos de configuração de determinados pacotes.

Sintaxe:

```
rpm -qc <Lista de pacotes>
```

Ex:

```
rpm -qc samba samba-common
```


Introdução

Exercícios:

- 1) Cite alguns pacotes do Samba e suas respectivas finalidades.
- 2) Quais são os arquivos de configuração do pacote **samba**?



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Gerenciamento de serviços

Gerenciamento de serviços

Serviços do Samba

- Os principais serviços do Samba são:

- ☐ **smb**

É o serviço que inicia o servidor **smbd** e torna arquivos e impressoras disponíveis a partir de seu sistema local para outros computadores na rede. O log do serviço está contido no arquivo **/var/log/samba/log.smbd**.

- ☐ **nmb**

É o serviço que inicia o servidor **nmbd** com o objetivo de servir como um servidor de domínio, caso não haja nenhum servidor de domínio do Windows rodando na rede. O log do serviço está contido no arquivo **/var/log/samba/log.nmbd**.

Gerenciamento de serviços

Gerenciar os serviços

- Em distribuições mais atuais pode ser utilizado o comando **systemctl** para gerenciar os serviços do sistema. Está contido no pacote **systemd**.

Sintaxe:

systemctl [opções] [unidade]

Onde as principais opções são:

☐ list-units	Lista as unidades. As principais unidades são do tipo service e target.
☐ -t [service/target]	Lista as unidades de um determinado tipo.
☐ status	Lista o status de uma unidade.
☐ stop	Para uma unidade em execução
☐ start	Inicia uma unidade.
☐ restart	Reinicia uma unidade.
☐ reload	Recarrega os arquivos de configuração de uma unidade sem precisar reinicializá-la.
☐ enable	Ativar uma unidade para inicializar durante o boot.
☐ disable	Desativar uma unidade para que não seja inicializado durante o boot.
☐ get-default	Lista o target padrão do sistema.
☐ set-default	Pode ser utilizada com a unidade graphical.target para definir que a distribuição deve iniciar com a interface gráfica ou multi-user.target para definir que iniciará na versão terminal.

- Os scripts de inicialização ficam localizados no diretório **/lib/systemd/system** (serviços do sistema operacional) e **/etc/systemd/system** (serviços personalizados do usuário).

Gerenciamento de serviços

Gerenciar os serviços

- Em distribuições **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **service** para gerenciar os serviços do sistema.

Sintaxe:

service <nome do serviço> [opções]

Onde as principais opções são:

- ☐ status lista o status do serviço.
- ☐ stop para o serviço.
- ☐ start inicia um serviço.

- ☐ Os scripts de inicialização ficam localizados na pasta **/etc/init.d**

Gerenciamento de serviços

Iniciar automaticamente um serviço

- Em distribuições **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **chkconfig** para ativar / desativar a inicialização automática de um serviço durante o boot.

Sintaxe:

chkconfig <nome do serviço> [on | off]

Gerenciamento de serviços

Iniciação dos serviços

- Utilize o comando abaixo para iniciar o serviço **smb** do Samba.

systemctl start smb

- Utilize o comando abaixo para verificar o final do arquivo de log do serviço **smb** do Samba.

tail /var/log/samba/log.smbd

Gerenciamento de serviços

Término dos serviços

- Pode ser utilizado o comando abaixo para parar o serviço **smb** do Samba.

systemctl stop smb

Gerenciamento de serviços

Status dos serviços

- Utilize o comando abaixo para verificar o status do serviço **smb** do Samba.

systemctl status smb

Gerenciamento de serviços

Reiniciar serviços

- Pode ser utilizado o comando abaixo para reiniciar o serviço **smb** do Samba.

systemctl restart smb

Gerenciamento de serviços

Recarregar arquivos de configuração

- Pode ser utilizado o comando abaixo para recarregar os arquivos de configuração do serviço **smb** do Samba após alguma alteração de configuração.

Sintaxe:

systemctl reload smb

Gerenciamento de serviços

Iniciação dos serviços de forma automática

- Utilize o comando abaixo para ativar a inicialização automática do serviço **smb** do Samba.

systemctl enable smb

Gerenciamento de serviços

Iniciação dos serviços de forma automática

- No **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **chkconfig** da forma abaixo para ativar / desativar a inicialização automática do serviço **smb** do Samba.

Sintaxe:

chkconfig smb <on|off>

Gerenciamento de serviços

Situação geral do servidor Samba

- No **Red Hat** utilize o comando **smbclient** da forma abaixo para verificar a situação geral do servidor Samba.

Sintaxe:

smbclient -L <endereço do servidor>

- Quando for solicitada a senha, basta pressionar **ENTER**, pois por padrão é permitido o *login* anônimo;
- Caso não saiba o endereço do servidor, utilize o comando **ifconfig** para obter o endereço ip do servidor. Para utilizar o comando **ifconfig** precisa ter instalado o pacote **net-tools**;
- Caso não tenha instalado o pacote **net-tools**, utilize o comando **ip add show** para ver o ip da máquina.
- Caso seja apresentado o erro **protocolo negotiation failed: NET_STATUS_IO_TIMEOUT**, confirme o nome do servidor no arquivo **/etc/hostname** e se o nome dele está contido como alias no arquivo **/etc/hosts** para o endereço ip 127.0.0.1.

Gerenciamento de serviços

Exercícios:

- 1) Quais são os principais serviços do Samba?
Cite a finalidade de cada um deles.
- 2) Como ativar ou desativar serviços do samba?
- 3) Como ver o status de um serviço do samba?
- 4) Como fazer com que os serviços do Samba sejam iniciados automaticamente?
- 5) Como é possível ver a situação geral de um servidor Samba?



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Compartilhamento de arquivos

Compartilhamento de arquivos

Configuração

- A configuração do compartilhamento de arquivos é feito no arquivo **smb.conf**, localizado normalmente na pasta **/etc/samba**;
- Se estiver utilizando uma máquina virtual, configure a rede da máquina virtual para ficar no modo **Bridge**, de forma que seja gerado um ip para a máquina virtual diferente da máquina hospedeira.
- Consulte o link abaixo para maiores informações sobre a configuração do arquivo smb.conf:

<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>

Compartilhamento de arquivos

Configuração do Samba

- O arquivo **smb.conf** é dividido em seções (palavras entre colchetes), onde as principais para o gerenciamento de arquivos são:

- ☐ **[global]**

Contém configurações que se aplicam ao servidor Samba como um todo. É a base para o funcionamento do Samba.

- ☐ **[homes]**

Determina se os usuários com conta no servidor Samba podem ou não ver seus diretórios iniciais (*browseable*) ou gravar neles (*writable / read only*).

Compartilhamento de arquivos

Seção global

- Os principais parâmetros desta seção para compartilhamento de arquivos são:

- ☐ **workgroup:** Nome do domínio ou grupo de trabalho do servidor.
- ☐ **server string:** Nome do servidor Samba. É opcional.
- ☐ **netbios name:** Nome NetBIOS da máquina. É opcional. Se não for informado utilizará o hostname da máquina localizado no arquivo `/etc/hostname`. Pode ter até 15 caracteres.
- ☐ **security:** Modalidade de segurança que será utilizada.

Pode ser:

- **user:** Por usuário. É o padrão. Utilize esta opção também quando for servidor PDC.
- **ads:** Utilize esta opção apenas quando for membro de um Active Directory.
- ☐ **passdb backend:** Banco de dados onde ficarão armazenadas as senhas dos usuários. Pode ser:
 - **tdbsam:** As senhas ficarão armazenadas no arquivo `/var/lib/samba/private/passdb.tdb`.
 - **smbpasswd:** As senhas ficam gravadas no arquivo `/etc/samba/smbpasswd`.
- ☐ **map to guest:** Utilizado com a opção **bad user** para não solicitar usuário ao conectar. Neste caso, deve-se colocar a opção **guest ok** no compartilhamento com o valor igual a **yes**. Padrão é **never**.

Compartilhamento de arquivos

Seção homes ou compartilhamentos

- Possui os seguintes parâmetros:
 - ☐ **comment:** Comentários sobre o diretório inicial.
 - ☐ **guest ok:** Se estiver igual a **yes**, permitirá que qualquer usuário tenha acesso ao compartilhamento (acesso anônimo), ou seja, mesmo com usuários que não estejam cadastrados no Samba.
 - ☐ **valid users:** Define os usuários ou grupos (separados por espaços ou vírgulas) que poderão acessar a pasta. Os grupos são iniciados pelo símbolo @. Tem prioridade sobre o parâmetro **guest ok**. Se não utilizado o parâmetro, liberará acesso para todos os usuários cadastrados.
 - ☐ **invalid users:** Define os usuários ou grupos (separados por espaços ou vírgulas) que não poderão acessar a pasta home. Os grupos são iniciados pelo símbolo @. Tem prioridade sobre o parâmetro **valid users**.
 - ☐ **browseable:** Define se o compartilhamento será ou não exibido na janela de navegação da rede. Mesmo não sendo exibido, o compartilhamento poderá ser acessado.
 - ☐ **read only:** Define se o compartilhamento será somente para leitura (yes) ou não (no). Caso não seja utilizado, será assumido como padrão read only igual a no.
 - ☐ **inherit acls:** Trabalha em conjunto com a opção **inherit permissions** com o objetivo de ativar ou não a herança de ACL (Access Control List).

Compartilhamento de arquivos

Seção homes ou compartilhamentos

- ❑ **log level:** Define o nível de detalhamento das informações a serem incluídas nos arquivos de log. Onde o menor nível é o 1 (padrão se não informado) e o maior é o 10. Níveis superiores a 3 normalmente são utilizados para identificar possíveis problemas nos serviços do SAMBA.
- ❑ **log file:** Define o nome do arquivo de log. Podem ser utilizadas variáveis para configurar diferentes arquivos de log, por exemplo, por máquina que estiver acessando. Segue este exemplo: **log file = /var/log/samba/%m.log**. As variáveis são descritas a seguir.
- ❑ **write list:** Define os usuários ou grupos que poderão gravar no compartilhamento, mesmo com a opção **read only** igual a yes. Os grupos são iniciados pelo símbolo @.
- ❑ **hosts allow:** Define a lista de hosts (separados por espaços) que podem acessar o compartilhamento.
- ❑ **hosts deny:** Define a lista de hosts (separados por espaços) que não podem acessar o compartilhamento.

Compartilhamento de arquivos

Variáveis de ambiente

- Na configuração dos parâmetros podem ser utilizadas as seguintes variáveis:
 - ☐ %h Nome da máquina (host)
 - ☐ %v Mostra a versão do samba
 - ☐ %S Nome do serviço (compartilhamento) atual
 - ☐ %u Nome do usuário
 - ☐ %g Nome do grupo
 - ☐ %H Nome do diretório pessoal do usuário
 - ☐ %m Nome da máquina cliente fornecido pelo NetBIOS
 - ☐ %L Nome do servidor NetBIOS. Permite que a configuração seja alterada com base no cliente que está acessando o sistema.
 - ☐ %M Nome Internet da máquina cliente
 - ☐ %a Sistema operacional da máquina remota. São reconhecidos os seguintes valores: WfWg, WinNT e Win95.
 - ☐ %i O endereço IP da máquina cliente
 - ☐ %t Data e horário
 - ☐ %D Nome do domínio ou do grupo de trabalho do usuário corrente
 - ☐ %w Representa a barra invertida (\)
 - ☐ %N Nome do servidor

Compartilhamento de arquivos

Configuração geral do arquivo smb.conf

- Edite o arquivo **smb.conf** de forma a alterar os parâmetros conforme as informações destacadas abaixo:

[global]

workgroup = SAMBA
security = user
passdb backend = tdbsam
map to guest = bad user

[homes]

comment = Pasta home dos usuários
valid users = %S, %D%w%S
browseable = yes
read only = no

[teste]

comment = Pasta pública compartilhada
guest ok = yes
read only = yes
browseable = yes
path = /samba/teste

Compartilhamento de arquivos

Criar uma pasta para ser compartilhada

- Através do comando mkdir, crie a pasta a ser compartilhada.

mkdir -p /samba/teste

Compartilhamento de arquivos

Testar a configuração do Samba

- Utilize o comando **testparm** para verificar se existe algum erro no arquivo **smb.conf**.

testparm

Compartilhamento de arquivos

Reinicializar o serviço do Samba

- Como o arquivo **smb.conf** foi alterado, utilize o comando **systemctl** para reinicializar o serviço do Samba.

systemctl restart smb

Compartilhamento de arquivos

Desabilitar firewall e SELinux

- Execute os comandos abaixo para desabilitar o firewall e o SELinux

setenforce 0

systemctl stop firewalld

Compartilhamento de arquivos

Teste do compartilhamento

- Através do Windows Explorer acesse o compartilhamento informando:

\\<ip do servidor linux>\teste

Compartilhamento de arquivos

Eliminação do compartilhamento

- Através do Prompt de Comando do Windows (Todos os Programas -> Acessórios -> Prompt de Comando) digite o seguinte comando:

net use \\<ip do servidor linux>\teste /delete

- Pode ser necessário esperar um pouco pelo *refresh* da rede. Utilize o comando abaixo para ver todas as conexões de rede:

net use

Compartilhamento de arquivos

Habilitar firewall e SELinux

- Execute os comandos abaixo para habilitar novamente o firewall e o SELinux

setenforce 1

systemctl start firewalld

Compartilhamento de arquivos

Teste do compartilhamento

- Através do gerenciador de arquivos da interface gráfica do GNOME (Aplicativo Arquivos) você pode acessar o compartilhamento clicando em **Outros Locais** e informando o nome do compartilhamento em **Conectar a servidor** da seguinte forma:

smb://<ip do servidor linux>/teste

Compartilhamento de arquivos

Criar usuários no Samba

- Pode ser utilizado o comando **smbpasswd** para criar usuários no servidor Samba.

Sintaxe:

smbpasswd [opções] <nome do usuário>

Onde as principais opções são:

- ☐ -a Adicionar um usuário no Samba. O usuário precisa existir no Linux.
- ☐ -x Excluir um usuário do Samba.
- ☐ -U Alterar a senha de um usuário.
- ☐ -m Define que o usuário sendo modificado/adicionado é uma máquina. Utilizado quando utilizado o Samba como PDC (Primary Domain Controller).

Compartilhamento de arquivos

Criar usuário no Samba

- Utilize o comando **smbpasswd** para criar um usuário no servidor Samba.

smbpasswd -a aluno

- Se o usuário ainda não existir no Linux, utilize o comando **useradd** para criá-lo.

useradd aluno

Compartilhamento de arquivos

Listar usuários cadastrados no Samba

- Se a opção **passdb backend** estiver definida como **smbpasswd**, consulte o arquivo **/etc/samba/smbpasswd**;
- Se a opção **passdb backend** estiver definida como **tdbsam**, utilize o comando **pdbedit** para listar os usuários cadastrados.

Sintaxe:

pdbedit -L [usuário]

Compartilhamento de arquivos

Ativar o Samba no firewall pela linha de comando

- Pode ser utilizado o comando `firewall-cmd`. Este comando está contido no pacote **firewalld**.

```
firewall-cmd --permanent --add-service=samba  
firewall-cmd --reload
```

- Utilize o comando abaixo para listar os serviços ativos:
- **firewall-cmd --list-services**

Compartilhamento de arquivos

Ativar o Samba no firewall pela interface gráfica

- Através da interface gráfica do GNOME, entre no menu **Aplicativos -> Diversos -> Firewall** para abrir as opções do Firewall;
- Ative na zona **public** o serviço **samba**.

Compartilhamento de arquivos

SELinux

- SELinux (Security Enhanced Linux) é um módulo de segurança reforçado do Linux desenvolvido pela NSA (*National Security Agency*) juntamente com outras organizações de pesquisa de segurança;
- Ele oferece melhor segurança para o sistema Linux via controle de acesso baseado em papéis (Role Based Access Control - RBAC), em sujeitos e objetos (conhecidos como processos e recursos). RBAC é uma versão refinada do MAC (*Mandatory Access Control*). O controle de acesso básico do Linux é conhecido como DAC (*Discretionary Access Control*).

Compartilhamento de arquivos

Diferenças entre os controles de acesso

- **DAC:** O acesso a um determinado objeto ou arquivo baseia-se nas permissões definidas para o proprietário desse objeto, para os grupos e para os outros. O problema maior é que o proprietário de um objeto tem o controle das configurações de segurança desse objeto. Também não é possível definir direitos de acesso para os aplicativos do sistema.
- **MAC:** O proprietário de um objeto não pode alterar as configurações de segurança desse objeto, pois as configurações são realizadas por uma pessoa/equipe responsável.
- **RBAC:** Mantém as principais características do MAC acrescentando a função de controle de acesso por papéis e não mais por sujeitos (usuário ou processo).

Compartilhamento de arquivos

SELinux e o Samba

- Como o SELinux já vem ativo nas distribuições **Red Hat**, ele acaba criando diversas restrições ao uso do Samba. Desta forma, temos duas opções:
 - ☐ Desabilitar as políticas de segurança do SELinux;
 - ☐ Configurar as políticas de segurança do SELinux para permitir acesso aos recursos do Samba.

Compartilhamento de arquivos

Status do SELinux

- Utilize o comando **sestatus** para visualizar o modo de operação (modo ativo em memória) e o modo como está configurado o arquivo de configuração do SELinux (modo ativo após a reinicialização do sistema).

sestatus

Compartilhamento de arquivos

Desativar o SELinux

- Utilize o comando **setenforce** para alterar o modo de operação das regras da política de segurança do SELinux.

Sintaxe:

setenforce [opções]

Onde as opções são:

- ☐ 0 ou permissive Desativa temporariamente as regras.
- ☐ 1 ou enforcing Ativa temporariamente as regras.

- Para desativar as regras de forma definitiva, altere o arquivo **/etc/selinux/config** alterando a opção **SELINUX** de **enforcing** para **disabled**. Esta alteração só terá efeito quando o sistema for reinicializado.

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Uma das configurações necessárias é a alteração dos booleanos relacionados ao Samba. Os booleanos configuram quais arquivos e diretórios do servidor Samba poderão ser lidos ou gravados;
- Pode-se utilizar o comando **semanage** para listar os booleanos associados ao Samba:

semanage boolean -l | grep -i samba

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Seguem alguns booleanos do Samba:
 - ☐ **samba_enable_home_dirs:** Permite que o Samba compartilhe o diretório inicial (Home) dos usuários.
 - ☐ **samba_export_all_ro:** Permite que o Samba compartilhe arquivos e diretórios de sistema como somente leitura.
 - ☐ **samba_export_all_rw:** Permite que o Samba compartilhe arquivos e diretórios de sistema como leitura / gravação.
 - ☐ **samba_domain_controller:** Permite que o Samba atue como controlador de domínio, adicione usuários / grupos e altere senhas.

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Pode-se utilizar o comando **getsebool** para para visualizar o valor de um booleano.

getsebool <nome do booleano>

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Pode-se utilizar o comando **setsebool** para configurar um booleano.

setsebool [-P] <nome do booleano> [on | off]

- A opção **-P** configura o booleano de forma permanente.

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Outra configuração necessária é a aplicação de regras de contexto aos diretórios e arquivos que serão compartilhados pelo Samba;
- Pode-se utilizar o comando **semanage** para adicionar (-a) ou excluir (-e) uma regra de contexto a um diretório ou arquivo:

`semanage fcontext [-a | -e] -t <tipo de contexto> <diretório/arquivo>`

Compartilhamento de arquivos

Configurar o SELinux para uso com o Samba

- Deve-se utilizar o comando **restorecon** para aplicar uma regra a um contexto que foi alterada pelo comando **semanage**.

restorecon -v <diretório>

Compartilhamento de arquivos

Habilitar booleanos do Samba no SELinux

- Execute os comandos abaixo para habilitar o compartilhamento dos diretórios iniciais dos usuários e o compartilhamento de diretórios / arquivos somente de leitura e de leitura/escrita.

setsebool -P samba_enable_home_dirs on

Compartilhamento de arquivos

Habilitar o compartilhamento da pasta no SELinux

- Devem ser utilizados os comandos **semanage** e **restorecon** para respectivamente adicionar e aplicar uma regra de contexto à pasta a ser compartilhada.

```
semanage fcontext -a -t samba_share_t “/samba/teste(/.*)?”  
restorecon -v /samba/teste
```

- Os novos arquivos criados no diretório assumirão o contexto definido.
- Utilize o comando abaixo para verificar a regra de contexto aplicada a cada arquivo do diretório:

```
ls -Z /samba/teste
```

Compartilhamento de arquivos

Habilitar o compartilhamento da pasta no SELinux

- Também pode ser utilizado o comando **chcon** para a alteração da regras de contexto de segurança de arquivos e diretórios, mas as regras são perdidas após o boot do sistema ou da execução do comando restorecon. Execute o comando abaixo para alterar o contexto de segurança do arquivo novo_arquivo.txt no diretório /samba/teste.

```
chcon -R -t default_t /samba/teste/novo_arquivo.txt  
ls -Z /samba/teste
```

Compartilhamento de arquivos

Preparar uma pasta para ser compartilhada

- Crie um arquivo na pasta.
echo teste > /samba/teste/arquivo.txt
- Altere as permissões da pasta criada e dos arquivos contidos nela para que o dono e o grupo tenham acesso total.
chmod -R 775 /samba/teste
- Altere o grupo da pasta e dos arquivos.
chgrp -R aluno /samba/teste
- Liste a pasta.
ls -laR /samba/teste

Compartilhamento de arquivos

Habilitar usuários no compartilhamento

- Edite o arquivo **smb.conf** de forma a incluir a seção abaixo:

[teste2]

comment = Pasta privada compartilhada

guest ok = no

path = /samba/teste

valid users = aluno

read only = no

browseable = yes

Compartilhamento de arquivos

Reinicializar o serviço do Samba

- Utilize o comando **systemctl** para reinicializar o serviço do Samba.

systemctl restart smb

Compartilhamento de arquivos

Testar o compartilhamento da pasta pelo Linux

- Utilize o comando **smbclient** para testar o acesso ao compartilhamento pelo Samba.

smbclient -U aluno //<endereço ip>/teste2

- Ao entrar no *prompt* do comando, execute os seguintes comandos:

pwd

ls

quit

Compartilhamento de arquivos

Testar o compartilhamento da pasta home pelo Linux

- Utilize o comando **smbclient** para testar o acesso a pasta home do usuário aluno compartilhada pelo Samba.

smbclient -U aluno //<endereço ip>/aluno

- Ao entrar no *prompt* do comando, execute os seguintes comandos:
pwd
ls
quit

Compartilhamento de arquivos

Verificar os domínios e servidores visíveis

- Utilize o comando **smbtree** para listar os domínios e servidores visíveis.

smbtree [opções]

Onde as principais opções são:

- ☐ -D Lista os domínios.
- ☐ -S Lista os servidores.

Compartilhamento de arquivos

Verificar as conexões ativas

- Utilize o comando **smbstatus** para listar as conexões ativas no Samba.

smbstatus

Compartilhamento de arquivos

Conectar à pasta pelo Windows

- Clique em executar e informe **\\<endereço ip do servidor samba>\teste2**;
- Ao ser solicitado o usuário e a senha, informe:
usuário: **aluno**
senha: **<senha do usuário aluno>**
- Através do Windows, tente criar arquivos e diretórios na pasta;
- Agora clique em executar e informe apenas **\\<endereço ip do servidor samba>**. Verifique se agora apareceu a pasta **home** do usuário aluno;
- Se ocorrer algum erro, execute o comando **tail /var/log/samba/log.smbd** para verificar o erro em mais detalhes;
- **Não esquecer de colocar a rede em modo Bridge.**

Compartilhamento de arquivos

Exercícios:

- 1) Crie um usuário no Samba com o seu nome. Não esqueça de criá-lo no Linux se ele não existir.
- 2) Crie uma pasta a ser compartilhada com o seu nome dentro da pasta /senac e forneça acesso total para todos os usuários.
- 3) Altere a configuração do Samba de forma que o parâmetro read only fique igual a yes e valid users igual a este novo usuário criado.
- 4) Tente gravar arquivos pelo Windows.
- 5) Altere a configuração do Samba de forma que o parâmetro read only fique igual a no. Não esqueça de reiniciar o serviço smb.
- 6) Acesse a pasta pelo Windows e grave arquivos na pasta e verifique se aparecem no Linux, e depois execute esta ação de forma inversa.
- 7) Tente conectar na pasta com outro usuário.



Compartilhamento de impressoras

Compartilhamento de impressoras

Instalação de impressora

- Caso a impressora ainda não esteja instalada, utilize o aplicativo **CUPS** para instalá-la. Ele está contido no pacote **cups**.

yum install cups

Compartilhamento de impressoras

Instalação de impressora

- Caso a impressora seja HP, instale o pacote **hplip**.

yum install hplip

Compartilhamento de impressoras

Iniciar o serviço do CUPS

- Utilize o comando **systemctl** para iniciar o serviço do **CUPS**.

systemctl start cups

Compartilhamento de impressoras

Adicionando impressoras no servidor através do CUPS

- Abra a interface web do CUPS através do endereço <http://localhost:631>. Siga os passos abaixo:
 - ☐ Selecione a aba **Administration** e clique em **Add Printer**;
 - ☐ Entre com o usuário **root** e a senha dele;
 - ☐ Selecione o tipo de conexão e clique em **Continue**;
 - ☐ Informe a conexão (**Connection**) e clique em **Continue**;
 - ☐ Entre com o nome da impressora e informe que deseja compartilhá-la (**Sharing this printer**). O nome da impressora pode ser utilizado na configuração do arquivo **smb.conf**;
 - ☐ Selecione o fornecedor (Make) e clique em **Continue**;
 - ☐ Selecione o modelo (*Model*) da impressora e clique em **Continue**;
 - ☐ Clique para definir as opções padrão (*Set Default Option*) para a impressora.

Compartilhamento de impressoras

Adicionando impressoras no servidor através do CUPS

- Caso não tenha um navegador instalado, utilize o comando **lynx** para executar o cups pelo terminal.

lynx http://localhost:631

- O comando **lynx** está contido no pacote **lynx**.

Compartilhamento de impressoras

Configuração do CUPS

- O **CUPS** pode ser configurado através do arquivo **/etc/cups/cupsd.conf**;
- Para ser acessado externamente, libere a porta 631 alterando no arquivo a seguinte linha:

de

Listen localhost:631

para

Listen 631

Compartilhamento de impressoras

Ativar a porta 631 no firewall

- Utilize o comando `firewall-cmd` para ativar a porta 631.

`systemctl start firewalld`

`firewall-cmd --permanent --add-port=631/tcp`

`firewall-cmd --reload`

- Utilize o comando o comando abaixo para listar as portas ativas:

`firewall-cmd --list-ports`

Compartilhamento de impressoras

Configuração do CUPS

- Libere o ip da máquina que acessará o CUPS configurando o seguinte ponto do arquivo:

Restrict access to the server

<Location />

Order allow,deny

Allow <ip da máquina a ser liberada ou **all** para todas>

</Location>

Compartilhamento de impressoras

Acessando o CUPS pelo Windows

- Digite a página do CUPS em um navegador da seguinte forma:

http://<ip da máquina do servidor do cups>:631

- Após acessar o CUPS, tente acessar a página de administração (Administration). O acesso ainda não deve estar liberado.

Compartilhamento de impressoras

Configuração do CUPS

- Para acessar as opções administrativa do CUPS de qualquer máquina, configure a seção **/admin** deste arquivo da seguinte forma:

<Location /admin>

Order allow,deny

Allow localhost

Allow <ip da máquina a ser liberada ou **all** para todas>

</Location>

- Reinicie o serviço do **CUPS** e tente novamente acessar a página administrativa.

systemctl restart cups

Compartilhamento de impressoras

Adicionando impressora virtual no CUPS

- Caso não tenha uma impressora disponível, instale o pacote **cups-pdf**. Este pacote permitirá a impressão em PDF.

yum install cups-pdf

- Caso não seja encontrado o pacote na sua instalação, entre no site <https://www.cups-pdf.de/download.shtml> e baixe o pacote para a sua distribuição. Após baixa-lo, execute o comando rpm para instalá-lo: **rpm -i <nome do pacote.rpm>**. Segue abaixo um exemplo:

rpm -i cups-pdf-2.6.1-7.el7.x86_64.rpm

- Após a instalação será criada uma impressora de nome **Cups-pdf**. Depois da instalação do pacote, informe no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf** o nome do diretório onde devem ser gravados os arquivos que forem impressos;
- Quando um documento for impresso, o sistema criará um diretório com o nome do usuário no diretório informado no parâmetro **Out**. Se o usuário não existir no Linux, o sistema gravará o arquivo em um diretório chamado **ANONYMOUS**.

Compartilhamento de impressoras

Adicionando uma nova impressora virtual no CUPS

- Abra a interface web do CUPS através do endereço <http://localhost:631>. Siga os passos abaixo:
 - ☐ Selecione a aba **Administration** e clique em **Add Printer**;
 - ☐ Entre com o usuário **root** e a senha dele;
 - ☐ Selecione **Virtual Printer (PDF Printer)** e clique em **Continue**.
 - ☐ Coloque o nome da impressora como **pdf-printer**, deixando em branco os campos **Description** e **Location**. Marque que deseja compartilhar esta impressora (**Sharing this printer**) e clique em **Continue**. O nome da impressora pode ser utilizado na configuração do arquivo smb.conf;
 - ☐ Em **Make**, selecione **Generic** e clique em **Continue**.
 - ☐ Em **Model**, selecione **Generic postscript printer** e clique em **Add Printer**.
 - ☐ Clique para definir as opções padrão (*Set Default Option*) para a impressora.

Compartilhamento de impressoras

Configuração do Samba

- A configuração do compartilhamento de impressoras é feito nas seções **[global]**, **[printers]** e **[print\$]** do arquivo **smb.conf**;
- Como veremos mais adiante, a principal função da seção **[printers]** é permitir que você não precise especificar manualmente quais impressoras deseja compartilhar.
- A seção **[print\$]** permite disponibilizar os *drivers* das impressoras às máquinas clientes quando forem solicitados. Facilitando assim a instalação de impressoras nas máquinas clientes.

Compartilhamento de impressoras

Seção global

- Os principais parâmetros são:
 - ☐ **load printers:** Se estiver igual a **yes**, disponibilizará todas as impressoras contidas no arquivo **/etc/printcap**. Caso esteja igual a **no**, compartilhará apenas as impressoras autorizadas.
 - ☐ **printing:** Define o servidor de impressão. Este parâmetro deve ser igual a **cups**.

Compartilhamento de impressoras

Seção printers

- Os principais parâmetros são:
 - ☐ **comment**: Comentário sobre as impressoras compartilhadas.
 - ☐ **printable**: Ativa ou não o compartilhamento das impressoras. O mesmo que o parâmetro **print ok**.
 - ☐ **path**: Define o diretório que será utilizado como *spool* de impressão. Os usuários deverão ter acesso de leitura / escrita neste diretório.
 - ☐ **guest ok**: Se estiver igual a **yes**, permitirá que qualquer usuário tenha acesso às impressoras, ou seja, mesmo aqueles que não estejam cadastrados no Samba.
 - ☐ **valid users**: Define os usuários ou grupos que poderão acessar as impressoras. Os grupos são iniciados pelo símbolo @.
 - ☐ **browseable**: Define se o compartilhamento será ou não exibido na janela de navegação da rede. Mesmo não sendo exibido, o compartilhamento poderá ser acessado.

Compartilhamento de impressoras

Seção printers

- Configure a seção da seguinte forma:

[printers]

comment = Todas as impressoras

path = /var/tmp

printable = yes

Compartilhamento de impressoras

Seção print\$

- Os principais parâmetros são:
 - ❑ **path**: Define o diretório onde ficarão localizados os *drivers* das impressoras.
 - ❑ **write list**: Define os usuários que terão acesso aos *drivers* das impressoras. Estes usuários deverão estar cadastrados no Samba e ter acesso de leitura / escrita no diretório informado no parâmetro **path**.
 - ❑ **read only**: Define se os usuários só poderão ler a pasta onde estão contidos os *drivers* das impressoras.

Compartilhamento de impressoras

Configurar impressora individualmente no Samba

- Defina o parâmetro **load printers** igual a **no** na seção **global** do arquivo **smb.conf** de forma a não compartilhar todas as impressoras automaticamente;
- Edite o arquivo **smb.conf** de forma a incluir uma nova seção com as seguintes informações:

[nome da impressora do cups]

path = /var/tmp

printable = yes

printer name = <nome da impressora>

Compartilhamento de impressoras

Criar diretório de spool

- Crie o diretório usando os seguintes comandos:

```
mkdir -p /var/tmp
```

```
chmod 777 /var/tmp
```

Compartilhamento de impressoras

Adicionando impressoras compartilhadas através do GNOME

- Pressione ALT + F2 e digite **system-config-printer** para executar o aplicativo **Configurações da impressora** do CUPS. Ele pode ser acessado pelo menu **Aplicativos -> Diversos -> Configurações da impressora**. Depois siga os passos abaixo:
 - ☐ Clique em **Adicionar**.
 - ☐ Selecione **Impressora de rede**.
 - ☐ Clique em **Impressora do Windows via SAMBA**.
 - ☐ Digite em **smb://** a informação abaixo:
samba/192.168.20.1:631/pdf_printer
 - ☐ Manter marcada a opção "Avisar o usuário caso uma autenticação seja requerida"
 - ☐ Clique no botão **Verificar...** para confirmar que o compartilhamento está acessível
 - ☐ Digite o usuário aluno e a senha teste. Tem que ser um usuário cadastrado no SAMBA
 - ☐ Clique no botão Avançar
 - ☐ Escolha o driver "Generic (recomendado)" e clique em Avançar
 - ☐ Escolha o driver "PostScript" e clique em Avançar
 - ☐ Digite o nome curto da impressora como printer_samba
 - ☐ Clique para imprimir uma página de teste
 - ☐ Entre na fila de impressão e clique com o botão direito no arquivo. Selecione a opção Autenticar
 - ☐ Digite o usuário aluno e a senha teste para liberar a impressão do arquivo

Compartilhamento de impressoras

Verificar a impressão

- Execute o comando abaixo no servidor para verificar a impressão do arquivo.

ls -laR /var/spool/cups-pdf

- O documento será gravado no diretório informado no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf**. Caso a impressão seja feita através de usuário autenticado, será criado um subdiretório com o nome do usuário, caso contrário, o arquivo será gravado no diretório lp (local printer).

Compartilhamento de impressoras

Testar impressão

- Pode ser utilizado o comando **lpr** para imprimir algum arquivo.

lpr -P <nome da impressora> <arquivo>

- O documento será gravado no diretório informado no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf**.

Compartilhamento de impressoras

Adicionar a impressora no Windows

No Windows 7, siga os seguintes passos:

- Entre no Painel de Controle;
- Clique em **Adicionar impressora**;
- Clique em **Adicionar uma impressora de rede**;
- Clique em **A impressora que desejo não está na lista**;
- Clique em **Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome**;
- No campo URL coloque as informações para conexão com a impressora:

http://<nome ou ip do servidor cups>:<631, 9100 ou número da porta do servidor cups>/printers/<nome da impressora compartilhada>

- Selecione um *driver* compatível com o **cups-pdf**, como por exemplo:
 - ☐ HP Color LaserJet PS
 - ☐ HP Color LaserJet 2800 Series PS
 - ☐ HP Color LaserJet 8550 PS

Compartilhamento de impressoras

Imprimindo pelo Windows

- Execute a impressão de algum documento para a impressora que foi adicionada e depois verifique se o documento foi gravado no diretório informado no parâmetro **Out** do arquivo **/etc/cups/cups-pdf.conf**.

Compartilhamento de impressoras

Exercícios:

- 1) Instale uma nova impressora virtual através do CUPS.
- 2) Configure o Samba para compartilhar esta impressora.
- 3) Teste a impressão de um arquivo pelo Linux.
- 4) Adicione a impressora compartilhada no Windows.
- 5) Imprima um arquivo nesta impressora através do Windows.

Resolução de nomes de máquinas

Resolução de nomes de máquinas

Métodos para resolução de nomes

- O Samba possui os seguintes métodos para resolver o nome de uma máquina, listados em ordem de prioridade do mais para o menos recomendável:
 - ☐ **lmhosts**: Procura o nome da máquina no arquivo **/etc/samba/lmhosts**.
 - ☐ **host**: Procura o nome da máquina no arquivo **/etc/hosts** e nos servidores DNS. Os servidores DNS normalmente estão contidos no arquivo **/etc/resolv.conf**.
 - ☐ **wins**: Pesquisa o nome da máquina no servidor **WINS** (*Windows Internet Name Service*).
 - ☐ **bcast**: Procura o nome da máquina enviando um pacote para o endereço de *broadcast* de sua configuração de rede.
- O parâmetro **name resolve order**, contido na seção global do arquivo **smb.conf**, pode ser utilizado para alterar a ordem de prioridade da resolução de nomes. Como por exemplo:
name resolve order = lmhosts host wins bcast
- Sem o parâmetro **name resolve order**, a ordem padrão usada para a resolução de nomes no Samba, buscará primeiramente resolver o nome procurando em arquivos lmhosts, depois usando arquivo host e dns, procura em servidor WINS (se habilitado) e por último fazendo broadcast na rede.
- Maiores informações podem ser obtidas no link abaixo:
https://www.samba.org/samba/docs/using_samba/ch07.html

Resolução de nomes de máquinas

Arquivo /etc/samba/lmhosts

- Mapeia o endereço ip com base no nome NetBIOS da máquina. O formato do arquivo deve ser:

<endereço ip> <nome da máquina NetBIOS>

Exemplo:

192.168.0.5 computador1

192.168.0.6 computador2

192.168.0.7 computador3

Resolução de nomes de máquinas

Arquivo /etc/hosts

- Mapeia o endereço ip considerando nomes de host e servidores DNS. O formato do arquivo deve ser:

<endereço ip> <nome de host> <servidor DNS>

Exemplo:

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain

Resolução de nomes de máquinas

Por servidor WINS

- O ip ou nome do servidor WINS da rede deve ser especificado nas máquinas clientes pelo parâmetro **wins server** na seção global do arquivo **smb.conf**. Se o próprio host for o servidor, neste caso não utilizar este parâmetro para o sistema não entrar em loop. Para que o host seja o servidor WINS da rede, coloque o parâmetro **wins support** da seção global com o valor **yes**.

Resolução de nomes de máquinas

Por DNS

- Pode ser utilizada a resolução de nome por DNS caso não seja encontrado o nome no servidor WINS, para isso basta colocar na o seguinte parâmetro na seção global do arquivo smb.conf:

dns proxy = yes

- O padrão deste parâmetro é o valor **no**.

Resolução de nomes de máquinas

Definir nome NetBIOS

- Altere na seção global do arquivo `smb.conf` o parâmetro **netbios name** de forma a conter o seu nome como nome NetBIOS da máquina. Lembrando que o nome da máquina pode conter até 15 caracteres.
- Os nomes NetBIOS são mantidos de acordo com os seguintes parâmetros :
 - ❑ **max wins ttl:** TTL (Time To Live) máximo em segundos para nomes NetBIOS fornecidos pelo Samba como servidor WINS. O tempo padrão é 518400 (6 dias).
 - ❑ **min wins ttl:** TTL (Time To Live) mínimo em segundos para nomes NetBIOS fornecidos pelo Samba como servidor WINS. O tempo padrão é 21600 (6 horas).

Resolução de nomes de máquinas

Ativar o serviço nmb

- Ative o serviço **nmb** de forma que o Samba possa mapear solicitações de clientes Windows para nomes NetBIOS de modo que eles possam ser convertidos em endereços ip.

systemctl start nmb

systemctl enable nmb

- Ative as portas 137, 138 e 139 no Firewall.

firewall-cmd --permanent --add-port=137/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=138/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=139/tcp

firewall-cmd --reload

Resolução de nomes de máquinas

Procurar máquinas pelo nome NetBIOS

- Utilize o comando **nmblookup** para pesquisar um servidor WINS e resolver o nome de uma máquina com base no seu nome NetBIOS.

nmblookup <nome NetBIOS da máquina>

Resolução de nomes de máquinas

Testando a resolução de nome

- Edite o arquivo **/etc/samba/lmhosts** de forma a conter o ip e nome NetBIOS de outra máquina.
- Reinicie os serviços smb e nmb.

systemctl restart smb nmb

Resolução de nomes de máquinas

Testando a resolução de nome

- Utilize o comando `smbclient` para testar a resolução de nomes.

`smbclient -L <nome NetBIOS da máquina>`

- Será utilizada na resolução de nomes a ordem definida no parâmetro **name resolve order** do arquivo **smb.conf** ou o padrão caso o parâmetro não tenha sido definido.

Resolução de nomes de máquinas

Exercícios:

- 1) Pratique os comandos aprendidos.



Controlador de domínio (PDC)

Controlador de domínio (PDC)

Conceito

- A manutenção da sincronia de usuários e senhas em redes de maior porte pode ser um grande problema. Para isso, podemos utilizar o Samba como um controlador de domínio (**PDC – Primary Domain Controller**).
- Como um **PDC**, o Samba passa a ser o responsável pela autenticação dos usuários nas máquinas clientes, permitindo que o usuário possa fazer *login* em qualquer máquina, sem necessitar que ele esteja previamente cadastrado na máquina cliente. Os usuários serão mantidos no servidor Samba que está atuando como **PDC**.

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- A configuração do Samba como um **PDC** é feita através de alguns parâmetros na seção global do arquivo **smb.conf**. Seguem os parâmetros principais:
 - ☐ **workgroup**: Define o nome do domínio.
 - ☐ **security**: Deve ser utilizada a opção **user** para que o Samba seja o controlador de domínio (PDC) ou **domain** para ser um membro de um domínio.
 - ☐ **domain logons**: Determina que o Samba passará a atuar com um controlador de domínio (PDC). Informe **Yes** ou **No**.
 - ☐ **domain master**: Determina se o Samba será o controlador de domínio principal da rede inteira (*Domain Master Browser*). Informe **Yes** ou **No**.
 - ☐ **local master**: Determina se o Samba será o controlador de domínio principal da rede local (*Master Browser*). Informe **Yes** ou **No**. É opcional.
 - ☐ **preferred master**: Define se o *daemon* nmbd será um mestre para o grupo de trabalho. Esta opção é útil quando houver outros servidores Samba ou Windows 2000/2003 na rede. Informe **Yes** ou **No**. É opcional.
 - ☐ **os level**: Define um valor que o Samba utilizará para tentar vencer a eleição para definir qual será o mestre da rede. Normalmente são utilizados valores altos, 100 por exemplo, para que os clientes utilizem o servidor Samba como PDC. É opcional.
 - ☐ **logon script**: Nome do arquivo de script que será executado quando um usuário logar no PDC. Normalmente utilizado com a variável %U para individualizar o arquivo. Ex: logon script = %U.bat
- Maiores informações podem ser obtidas no link abaixo:
[https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_NT4_PDC_\(Quick_Start\)](https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_NT4_PDC_(Quick_Start))

Controlador de domínio (PDC)

Habilitar booleanos do Samba no SELinux

- Execute o comando abaixo para habilitar o Samba para trabalhar como PDC.

setsebool -P samba_domain_controller on

Controlador de domínio (PDC)

Criar conta do usuário root no Samba

- Utilize o comando abaixo para criar o usuário **root** no Samba. Ele será utilizado para configurar a integração entre o Windows e o Samba.

smbpasswd -a root

Controlador de domínio (PDC)

Cadastrar a máquina cliente no Samba

- Utilize os comandos abaixo para cadastrar a máquina cliente Windows no Linux e no Samba. Este procedimento deverá ser repetido para cada máquina Windows que for acessar o servidor PDC do Samba.

```
useradd -d /dev/null -s /bin/false <nome da máquina>$  
passwd -l <nome da máquina>$
```

- Faça da forma abaixo. DESKTOP será o nome da máquina Windows.

```
useradd -d /dev/null -s /bin/false DESKTOP$  
passwd -l DESKTOP$
```

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Configure a seção global do arquivo **smb.conf** no servidor PDC com os seguintes parâmetros:

[global]

workgroup = <nome do domínio>

netbios name = servidor_samba

security = user

wins support = yes

domain logons = yes

domain master = yes

local master = yes

preferred master = yes

os level = 100

logon script = %U.bat

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Defina os compartilhamentos **sysvol** e **netlogon**. O compartilhamento **sysvol** é utilizado para armazenar a **pasta sysvol** que conterá informações públicas que poderão ser sincronizadas entre diferentes controladores de domínio. Já o compartilhamento **netlogon** conterá a pasta onde estará os scripts a serem executados por cada usuário nas máquinas clientes.

[sysvol]

path = /etc/samba/sysvol
read only = no
browseable = no

[netlogon]

path = /etc/samba/sysvol/scripts
read only = no
browseable = no

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Crie as pastas dos compartilhamentos **sysvol** e **netlogon**.

```
mkdir -p /etc/samba/sysvol/scripts
```

- Defina a permissão das pastas.

```
chmod -R 755 /etc/samba/sysvol
```

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Crie um arquivo de script para o usuário aluno da seguinte forma:

```
vi /etc/samba/sysvol/scripts/aluno.bat
```

```
net use h: /HOME
```

```
net use z: \\servidor_samba\teste
```

- O primeiro comando net compartilhará a pasta home de cada usuário e o segundo compartilhará o compartilhamento teste.
- Antes de salvar, defina o formato do arquivo como **dos** usando o comando:

```
ESC:set ff:dos
```

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Reinicie os serviços no Samba

systemctl restart smb nmb

Controlador de domínio (PDC)

Configuração de interface de rede

- Configure a quarta interface do servidor no Virtual Box como Rede Interna.
- Configure a interface no Linux da seguinte forma:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s10
```

```
TYPE=Ethernet
```

```
DEVICE=enp0s10
```

```
BOOTPROTO=none
```

```
IPADDR=192.168.30.1
```

```
NETMASK=255.255.255.0
```

- Desative e ative novamente a interface

```
ifdown enp0s10
```

```
ifup enp0s10
```

Controlador de domínio (PDC)

Configuração da máquina cliente Windows

- Caso a máquina cliente Windows ainda não esteja instalada, utilize uma ISO do Windows 10 para instalá-la. Instale a versão Windows 10 Pro de forma a poder configurar o domínio nela.
- Após a instalação, configure a primeira interface de rede desta máquina no Virtual Box como Rede Interna.

Controlador de domínio (PDC)

Configuração da máquina cliente Windows

- Entre em **Painel de Controle -> Rede e Internet**.
- Clique em **Central de rede e Compartilhamento**.
- Clique em **Alterar as configurações do adaptador**.
- Clique com o botão direito do mouse no adaptador, e depois selecione a opção **Propriedades**.
- Clique em **Protocolo TCP/IP versão 4**, e depois clique na opção **Propriedades**.
- Informe os seguintes dados para endereço IP:
Endereço IP: 192.168.30.2
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 192.168.30.1
- Informe para DNS:
Servidor DNS Preferencial: 8.8.8.8
Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4
- Clique em **Avançado**.
- Clique na aba **WINS** e depois no botão **Adicionar**.
- Informe o endereço ip do servidor do Samba (192.168.30.1) para funcionar como servidor WINS e clique no botão **Adicionar**.
- Clique no botão Adicionar e informe o endereço ip do servidor do Samba (192.168.30.1) para funcionar
- como servidor WINS
- Marque para ativar NetBios sobre TCP/IP
- Clique em **OK** até fechar as janelas.

Controlador de domínio (PDC)

Configuração da máquina cliente Windows

- Na máquina Windows, abra o Prompt de Comando e execute os comandos abaixo para confirmar o ip configurado e testar a conexão com o servidor:

ipconfig

ping 192.168.30.1

ping servidor_samba

ping www.google.com

Controlador de domínio (PDC)

Configuração da máquina cliente Windows

- Para habilitar os compartilhamento protegidos sysvol e netlogon, execute o programa **gpedit.msc**
- Navegue até: Configuração do Computador -> Modelos Administrativos -> Rede -> Provedor de Rede
- Duplo clique em “Caminhos UNC Protegidos”
- Clicar em Habilitado
- Clicar na barra de rolagem e clicar no botão Mostrar
- Adicione as seguintes linhas e clique no botão OK

Nome do valor	valor
*\NETLOGON	RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1
*\SYSVOL	RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

- Clicar novamente no botão OK para fechar a outra janela.
- Entre no Prompt de comando e execute o comando abaixo para atualizar as políticas de segurança:

gpupdate /force

Controlador de domínio (PDC)

Configuração da máquina cliente Windows

- Entre em **Painel de Controle -> Sistema e Segurança -> Sistema**.
- Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
- Clique na aba **Nome do Computador**.
- Clique no botão **Alterar** para alterar o domínio.
- Altere o nome do computador para **DESKTOP**.
- Clique em **Membro de Domínio** e informe o nome do domínio: **samba**
- Clique em **OK**.
- Informe o usuário **root** e a respectiva senha. O sistema informará que o computador foi adicionado ao novo domínio, apresentando uma mensagem "**Bem-vindo ao domínio samba**". Se depois desta mensagem for exibida a mensagem de erro "**Falha ao alterar o nome DNS do domínio primário deste computador...**", pode ignorá-la.
- Reinicie o sistema para que possa ser feito o *login* no novo domínio.
- Após reiniciar, clique em "Outro usuário" e efetue o **login** com um usuário cadastrado no Samba. Entre com o usuário aluno.

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Caso a conexão com o domínio apresente a mensagem de erro “**Erro durante a tentativa de ingresso no domínio ‘samba’. O domínio especificado não existe ou não pôde ser contatado.**”, com um usuário administrador da máquina, efetue as alterações no registro da máquina cliente Windows conforme as orientações do link abaixo:
https://wiki.samba.org/index.php/Required_Settings_for_Samba_NT4_Domains
- O procedimento solicitará a criação / execução de um arquivo com as alterações a serem feitas no registro do Windows.
- As alterações podem ser feitas manualmente seguindo os seguintes passos:
 - ☐ Executar o programa regedit
 - ☐ Navegar até HkeyLocalMachine \ System \ CurrentControlSet \ Services \ LanManWorkstation \ Parameters
 - ☐ Clique com o botão direito do mouse e crie as duas chaves abaixo com os respectivos valores informados, utilizando a chave DWORD (32-bits):
DomainCompatibilityMode = 1
DNSNameResolutionRequired = 0
- Após a alteração do registro, tente novamente a alteração do domínio conforme informado anteriormente.

Controlador de domínio (PDC)

Configuração como PDC

- Se após a entrada do usuário e da senha o sistema apresentar a mensagem de erro **“Erro durante a tentativa de ingresso no domínio. Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta”**, entre na máquina cliente Windows no programa **gpedit.msc** e configure o tipo de autenticação que será utilizado:
 - ❑ No item **Política Computador Local -> Configurações do Windows -> Configurações de Segurança -> Políticas Locais -> Opções de segurança**, altere a opção **Segurança de rede: Nível de autenticação LAN Manager** de “Não Definido” para “Enviar LM & LTM – usar segurança de sessão LTMv2, se negociada”.
 - Para maiores informações sobre cada tipo de autenticação, consulte o link abaixo:
[https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/jj852207\(v=ws.11\).aspx](https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/jj852207(v=ws.11).aspx)
 - Informe também na seção global do arquivo **smb.conf** os seguintes parâmetros com seus respectivos valores:
`client ntlmv2 auth = yes`
`lanman auth = yes`
`ntlm auth = yes`
 - Reinicie os serviços smb e nmb.
 - Tente novamente a conexão ao domínio.
-

Controlador de domínio (PDC)

Verificar usuários conectados no Samba

- No servidor, utilize o comando **smbstatus** no Linux para verificar os usuários conectados no Samba.

smbstatus

Controlador de domínio (PDC)

Verificar usuários conectados no Samba

- No servidor, utilize o comando **pdbedit** no Linux para verificar que a máquina foi cadastrada no Samba.

pdbedit -L

Controlador de domínio (PDC)

Verificar mapeamento dos compartilhamentos

- Execute o Windows Explorer na máquina Windows para confirmar que forem feitos os mapeamentos definidos no script.

Controlador de domínio (PDC)

Exercícios:

- 1) Configure o Samba para ser o controlador de domínio principal da rede.
- 2) Configure um script a ser executado por cada usuário nas máquinas clientes Windows.
- 3) Entre com uma máquina Windows no domínio da máquina com o Samba.
- 4) Confirme que os compartilhamentos foram feitos.

Referências

Referências

- NEGUS, C. Linux - A Bíblia - 8ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- COSTA, P. Henrique. Samba: Windows e Linux em rede - 8ª edição. São Paulo: Linux New Media do Brasil Editora Ltda, 2011.

—— Sistema ——

